Quantum Computing @FII

Seminar 1

Mulţimea numerelor complexe

- Se numeşte **număr complex** orice număr de forma
$$z = a + ib,$$
unde $a, b \in \mathbb{R}$, $a = Re(z)$, $b = Im(z)$, iar i reprezintă unitatea imaginară, $i = \sqrt{-1}$.
- Mulţimea numerelor complexe se notează cu $\mathbb{C}$ şi este definită prin:
$$\mathbb{C} = \{a + ib | a, b \in \mathbb{R}, i^2 = -1\}.$$
- Conjugatul unui număr complex z, $z = a + ib$, $a, b \in \mathbb{R}$, notat prin $\overline{z}$, sau z^* este definit prin
$$\overline{z} \overset{not}{=} z^* = a - ib.$$
- Modulul (norma) unui număr complex:
$$|z| = \sqrt{a^2 + b^2}.$$
- Forma polară a unui număr complex:
Fie $z \in \mathbb{C}, z = a + ib, a, b \in \mathbb{R}$. Forma polară a lui z este dată de
$$z = re^{i\varphi} = r(cos\varphi + i \sin \varphi)$$
unde $r = |z| = \sqrt{a^2 + b^2}$, iar $\varphi = \arctan \dfrac{b}{a} \in [0, 2\pi)$

Q1. Fie $z, w \in \mathbb{C}$. Să se arate că au loc următoarele proprietăţi:

a) $\overline{z + w} = \overline{z} + \overline{w}$;
b) $\overline{\overline{z}} = z$;
c) $z \cdot \overline{z} = \overline{z} \cdot z = |z|^2$;
d) $|z| = |\overline{z}|$.

Q2. Se consideră numerele complexe
$$z_1 = 1 - 2 * i, \quad z_2 = 3 + i.$$

a) Calculaţi $|z_1|$, $\overline{z_2}$, $Re(z_1 \cdot z_2)$, $Im\left(\frac{z_1}{z_2}\right)$.
b) Arătaţi că: $(z_1 \cdot z_2)^* = z_1^* \cdot z_2^*$.

Q3. Considerăm următoarele numere complexe:
$$x = 1 + i \text{ şi } y = \frac{1}{\sqrt{2}} - \frac{i}{\sqrt{2}}.$$

1. Determinaţi $Re(x), Re(y), Im(x), Im(y)$.
2. Calculaţi $x + y$, xy, $|x|$ şi $|y|$.

3. Scrieţi x, y, şi xy în coordonate polare, adică pentru fiecare dintre cele trei numere z să găsiţi $r > 0$ şi $\varphi \in [0, 2\pi)$ astfel încât $z = re^{i\varphi}$.

Quantum bits

Q4. Se consideră următoarele stări:

a) $2^{-1/2}(|0\rangle - |1\rangle)$;

b) $0.7|0\rangle + 0.3|1\rangle$;

c) $\frac{\sqrt{3}}{2}|0\rangle + \frac{1}{2}|1\rangle$;

d) $0.6|0\rangle + 0.8|1\rangle$;

e) $\cos\theta|0\rangle + i\sin\theta|1\rangle$;

f) $\frac{1}{2}|0\rangle + \frac{i}{2}|0\rangle - \frac{i}{2}|1\rangle + \frac{1}{2}|1\rangle$;

g) $\cos^2\theta|0\rangle - \sin^2\theta|1\rangle$;

h) $\sqrt{\frac{2}{3}}|0\rangle + \frac{i}{\sqrt{3}}|1\rangle$.

i) Care dintre stările de mai sus reprezintă un qubit?

ii) Pentru fiecare dintre stările valide, să se calculeze probabilitatea de observare a stării $|0\rangle$ sau $|1\rangle$, atunci când sistemul este măsurat în baza computaţională $\{|0\rangle, |1\rangle\}$.

Q5*. Se definesc următoarele stări

$$|+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle), \quad |-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle),$$

care formează o bază de măsurare, numită *baza Hadamard*.
Pentru următoarele stări cuantice

i) $|\varphi_1\rangle = \alpha|+\rangle + \beta|-\rangle$,

ii) $|\varphi_2\rangle = |1\rangle$,

iii) $|\varphi_3\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$,

unde $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$ astfel încât $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$, să se determine care este probabilitatea ca în urma măsurătorii să se observe starea $|0\rangle$? Ştiind că măsurarea se face în baza Hadamard, care este probabilitatea ca în urma măsurătorii să observăm starea $|+\rangle$?